

HARPREET SINGH

Ingénieur R&D — Électrochimie · Matériaux avancés · Microfabrication

Nancy, France · +33 7 80 83 86 68 · harpreet.93@live.com · [linkedin.com/in/harpreetsingh93](https://www.linkedin.com/in/harpreetsingh93) · [Google Scholar](#) · [Portfolio](#)

PROFIL

Ingénieur R&D, docteur en électrochimie, avec 7+ années entre la France, l'Inde et Singapour à concevoir et caractériser des dispositifs fonctionnels (capteurs, actionneurs, biocapteurs, microfluidique), plus une année à IMEC Belgique sur les photorésists EUV pour la lithographie sub-22 nm. À l'aise sur l'ensemble de la chaîne — formulation de matériaux (MXènes, graphène, bio-encre), microfabrication (photolithographie, EUV, laser CO₂), instrumentation et validation de prototypes. Co-inventeur d'un brevet publié (IIT Delhi) et contributeur d'un capteur glucose salivaire non invasif à réponse < 3 min.

COMPÉTENCES CLÉS

Électrochimie : CV, EIS, LSV, EQCM ; analyses in-situ et opérando ; capteurs et actionneurs ; SECM (microélectrodes 10–25 µm).

Matériaux & procédés : MXènes Ti₃C₂T_x, TMDs, oxyde de graphène ; films minces 10–50 nm ; fonctionnalisation ; bio-encre bactérienne (*Shewanella oneidensis*).

Microfabrication & salle blanche : Photolithographie, gravure laser CO₂, lithographie EUV, microfluidique PDMS/verre ; salle blanche Classe 1 / 1000 (IMEC, IIT Delhi).

Impression 3D fonctionnelle : FDM, SLS, extrusion d'encres ; conception et calibration d'imprimantes 3D sur-mesure ; rhéologie et stabilisation d'encres.

Caractérisation : XRD, Raman, FTIR, UV-Vis, SEM, AFM, ellipsométrie, profilométrie, micro-GC, GPC.

Développements de laboratoire : Modifications du logiciel SECM ; profilométrie laser sans contact ; programme d'analyse d'impédance ; intégration capteurs P/T avec potentiostats BioLogic et PalmSens.

Logiciels : MATLAB, Python, LabVIEW, EC-Lab, Nova, PalmSens, AutoCAD, Material Studio, PrusaSlicer, Arduino.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chercheur postdoctoral — Biocathodes imprimées 3D — CNRS-LCPME, Université de Lorraine 01/2025 – Présent

- Développement de biocathodes imprimées en 3D pour piles à combustible microbiennes et systèmes bioélectrochimiques, à partir de bio-encre *Shewanella oneidensis* et de matrices conductrices à base de graphène.
- Conception et mise en service d'une imprimante 3D à extrusion développée en interne (mécanique, automatisation Arduino, calibration multi-axes), opérationnelle depuis le printemps 2025.
- Reproductibilité d'impression et stabilité des encres ~85–90 % après itérations sur la formulation et la rhéologie.
- Caractérisation électrochimique (CV, EIS, chronoampérométrie) et tests sur cellules MFC de paillasse.

Doctorant — MXène Ti₃C₂T_x pour l'actionnement électrochimique — CNRS-LCPME / UL 10/2021 – 12/2024

- Synthèse et fonctionnalisation de films MXène Ti₃C₂T_x (10–50 nm) pour actionneurs et électrodes haute performance.
- Plateforme de mesure *opérando* couplant SECM, AFM, Raman, EQCM et mesure simultanée de force et de distance laser. Programmation des séquences expérimentales sous LabVIEW pour synchroniser les canaux.
- Microélectrodes SECM (10–25 µm) fabriquées et calibrées en interne.
- Mobilité de recherche de 3 mois à NTU Singapour** (bourse DrEAM, 2023) pour collaboration sur l'actionnement MXène basse tension.

Chercheur R&D — Microfluidique et dispositifs médicaux — IIT Delhi, Inde 07/2019 – 09/2021

- Capteur glucose salivaire non invasif** développé et testé en préclinique : plage 14,5–213 mg/dL, sensibilité 10,6 count·mg⁻¹·dL, réponse < 3 min.
- Système microfluidique pour la détection rapide de pathogènes (couplage RT-PCR). Projet ayant abouti au brevet **WO 2022/044054 A1**, dont je suis co-inventeur.
- Fabrication par photolithographie et gravure laser CO₂, assemblage PDMS/verre.

Ingénieur R&D matériaux — Films minces & lithographie EUV — IMEC, Louvain, Belgique 09/2018 – 06/2019

- Caractérisation de photorésists EUV (films 10–50 nm) par ellipsométrie, FTIR, GPC et micro-GC pour la lithographie semi-conducteurs nouvelle génération.

- Travaux en salle blanche industrielle Classe 1 / 1000 dans le cadre du programme ERIMEC.

FORMATION

Doctorat en Électrochimie — Université de Lorraine & CNRS-LCPME, France

10/2021 – 12/2024

Thèse : « Films MXène $Ti_3C_2T_x$ pour l'actionnement électrochimique ». hal.science/tel-05097982v1

M.Tech — Nanoscience & Nanotechnologie — Panjab University, Inde

08/2016 – 06/2018

B.Tech — Électronique & Communication — Punjab Technical University, Inde

08/2011 – 06/2015

BREVET PUBLIÉ

« **A system for carrying out rapid detection of pathogens** » — Co-inventeur. Demande de brevet publiée, déposée par Indian Institute of Technology Delhi.

Publication WO 2022/044054 A1 · Dépôt le 31 août 2021 · Publié le 3 mars 2022.

patents.google.com/patent/WO2022044054A1

PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS

Articles à comité de lecture

- › Shweta Panwar, D. Syed Kasim, **H. Singh**, Akanksha Priya, K.K. Deepak, Shyam Prakash, Sandeep Kumar Jha — « A non-invasive device for glucose monitoring through saliva: a paradigm shift in diabetes care », *Sensors & Diagnostics (RSC)*, 2025. doi.org/10.1039/D5SD00027K
- › **H. Singh**, S. Chen, G. Francius, L. Liu, P.S. Lee, M. Etienne — « Understanding In-Plane Sliding of Functionalized $Ti_3C_2T_x$ MXene by In Situ Microscale Analysis of Electrochemical Actuation », *Chemistry of Materials*, 36 (19), 9575–9583 (2024). doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c01597
- › S. Chen, S.F. Tan, **H. Singh**, L. Liu, M. Etienne, P.S. Lee — « Functionalized MXene Films with Substantially Improved Low-Voltage Actuation », *Advanced Materials*, 36 (5), 2307045 (2024). doi.org/10.1002/adma.202307045
- › A. Rathore, I. Pollentier, M. Cipriani, **H. Singh**, D. De Simone, O. Ingólfsson, S. De Gendt — « Extreme Ultraviolet-Printability and Mechanistic Studies of Engineered Hydrogen Silsesquioxane Photoresist Systems », *ACS Applied Polymer Materials*, 3 (4), 1964–1972 (2021). doi.org/10.1021/acsapm.1c00018
- › A. Rathore, I. Pollentier, **H. Singh**, R. Fallica, D. De Simone, S. De Gendt — « Effect of molecular weight on the EUV-printability of main chain scission type polymers », *Journal of Materials Chemistry C (RSC)*, 8 (17), 5739–5748 (2020). doi.org/10.1039/C9TC06482F

Liste complète (11 articles, chapitres, communications) : [Google Scholar](#) · [Portfolio](#)

Chapitre d'ouvrage

- › S.K. Jha, A. Soni, R. Raj, S. Bala, K. Sharma, S. Panwar, **H. Singh** — « Functionalization, Immobilization and Stabilization of Biomolecules in Microfluidic Devices », *Springer — Immobilization Strategies (Gels Horizons series)*, chapitre 14, pp. 509–533 (2020). doi.org/10.1007/978-981-15-7998-1_14

Communications orales

- › **H. Singh**, S. Chen, M. Zammali, H. Perrot, L. Liu, P.S. Lee, M. Etienne — « In-situ analysis of $Ti_3C_2T_x$ MXene for electrochemical actuation », *76th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry*, Mainz, Allemagne — septembre 2025. hal.science/hal-05110333v1
- › **H. Singh**, S. Chen, P.S. Lee, M. Etienne, L. Liu — « Microscopic Analysis of Electrochemical Actuators Based on Functionalized $Ti_3C_2T_x$ MXene », *ICMAT 2023 — International Conference on Materials for Advanced Technologies*, Singapour, juin 2023 (session Y6, abstract A-2644).
- › *ICAMSE 2021* — Inde. **Prix du meilleur article.**

Bourses & distinctions : DrEAM (Université de Lorraine, 2023, mobilité NTU Singapour) ; ERIMEC (IMEC, 2018–2019) ; Prix du meilleur article — ICAMSE 2021.

Responsabilités & programmes : Organisation des réunions mensuelles de l'équipe ELAN, LCPME-CNRS (2022–2023) ; Industry 4.0 (French-German workshop, 2022) ; DeepTech Tour (2022).

Langues : Français (intermédiaire) · Anglais (courant, professionnel) · Hindi (courant) · Pendjabi (langue maternelle).